



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

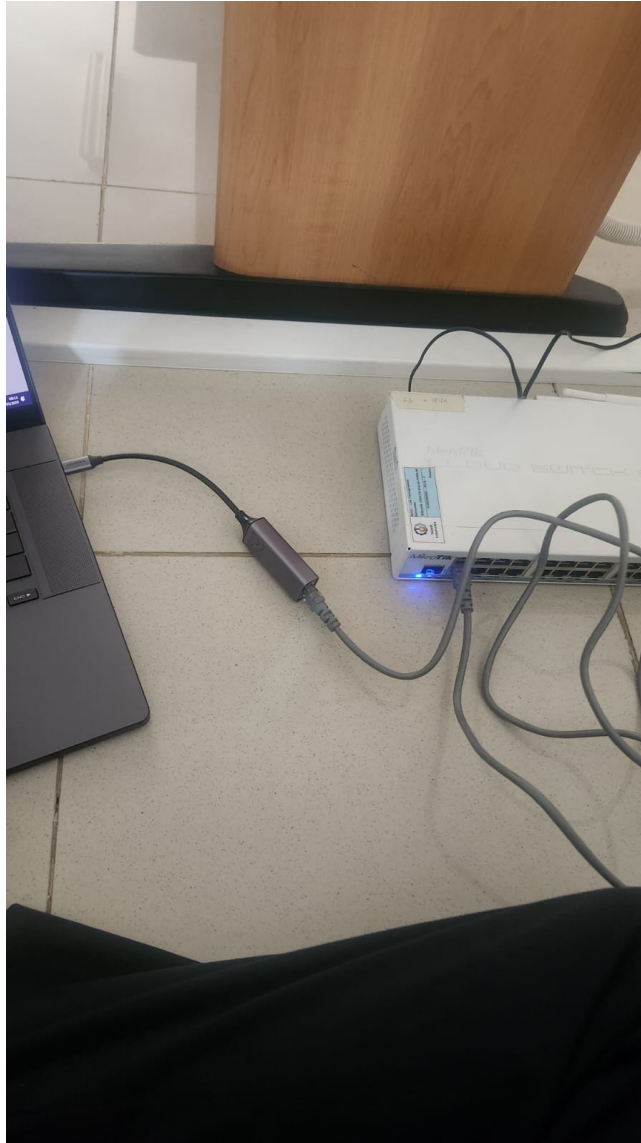
Andi Abdul Malik Imaduddien - 5024241087

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

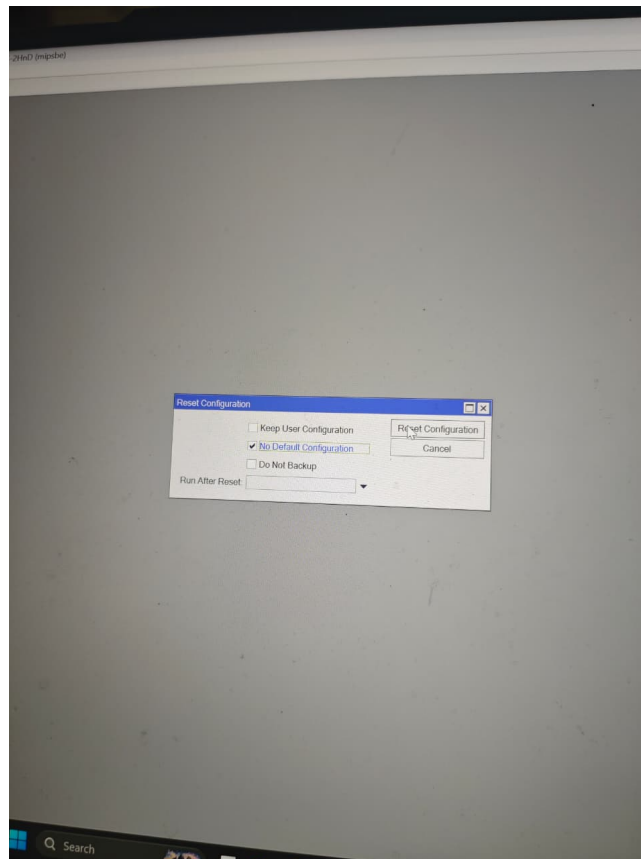
1.1 Wireless Point to Point

- sambungkan laptop dengan router



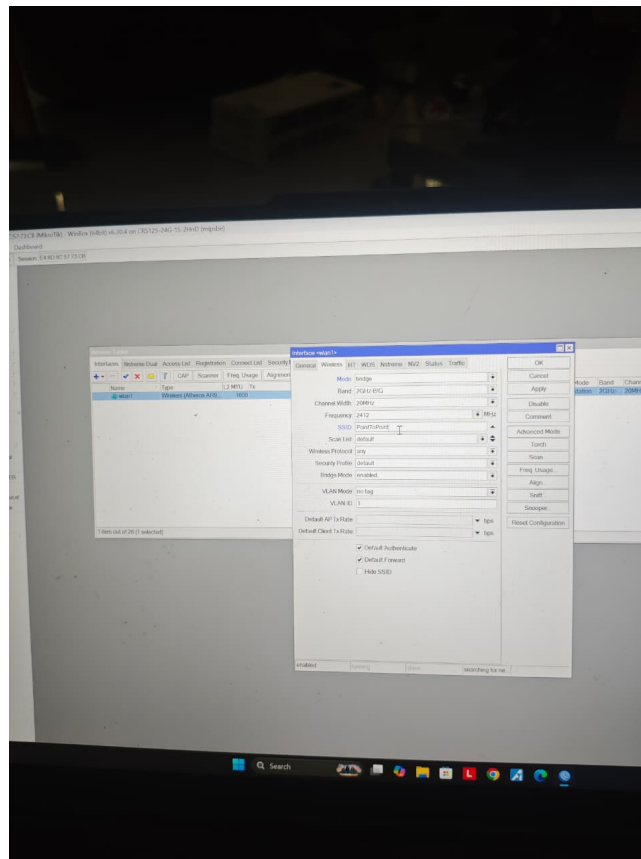
Gambar 1

- reset konfigurasi router



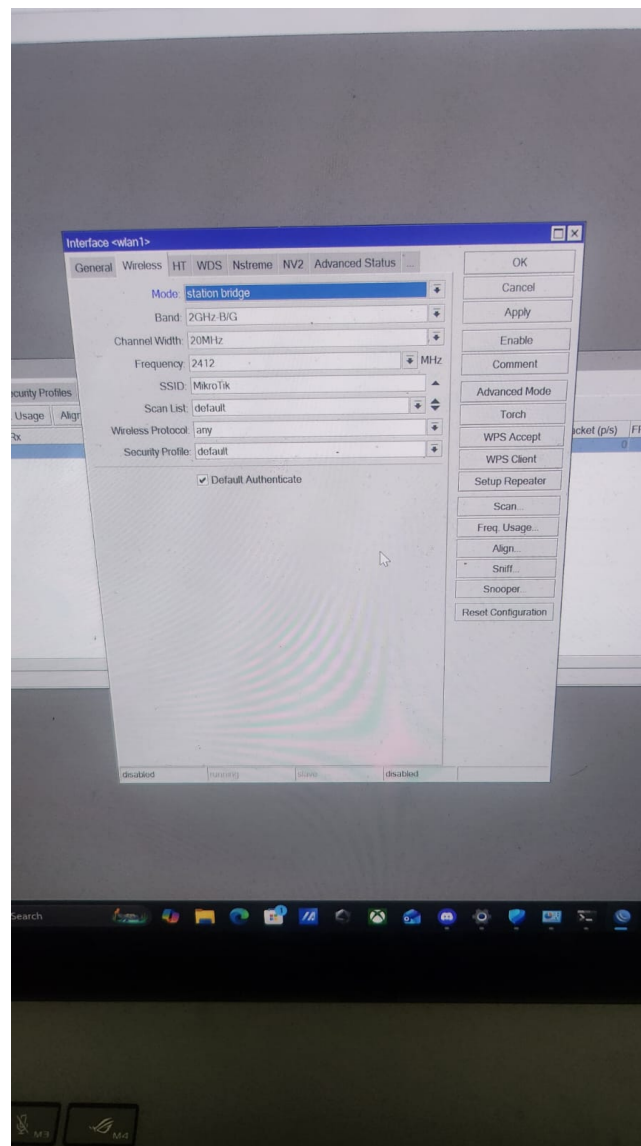
Gambar 2: reset router

- aktifkan dan konfigurasi mode wireless pada laptop A dengan mode bridge



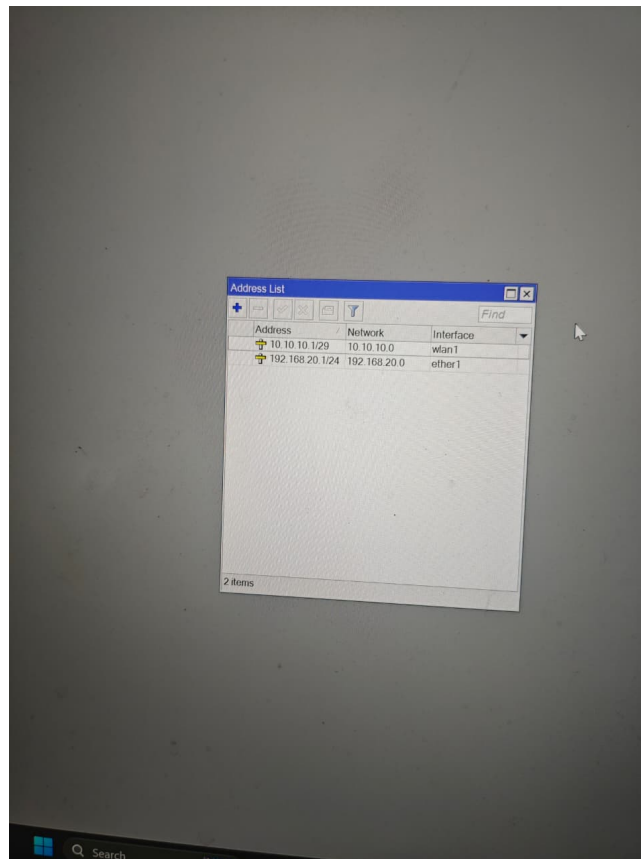
Gambar 3: mode bridge

- pada router b gunakan mode station



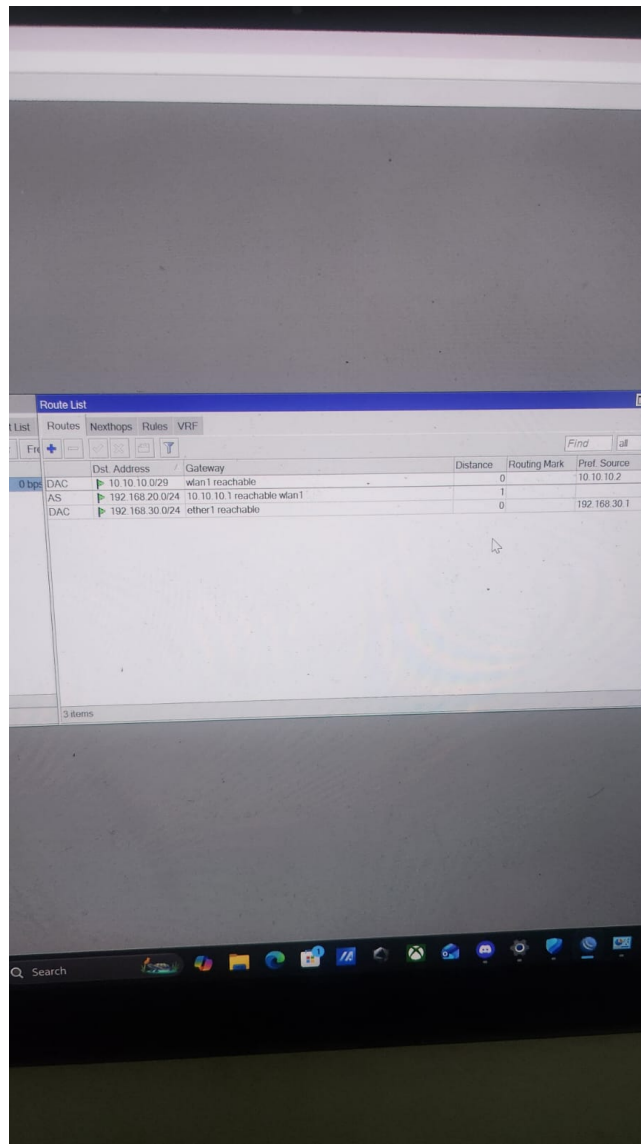
Gambar 4: mode station

- konfigurasi IP pada masing masing router



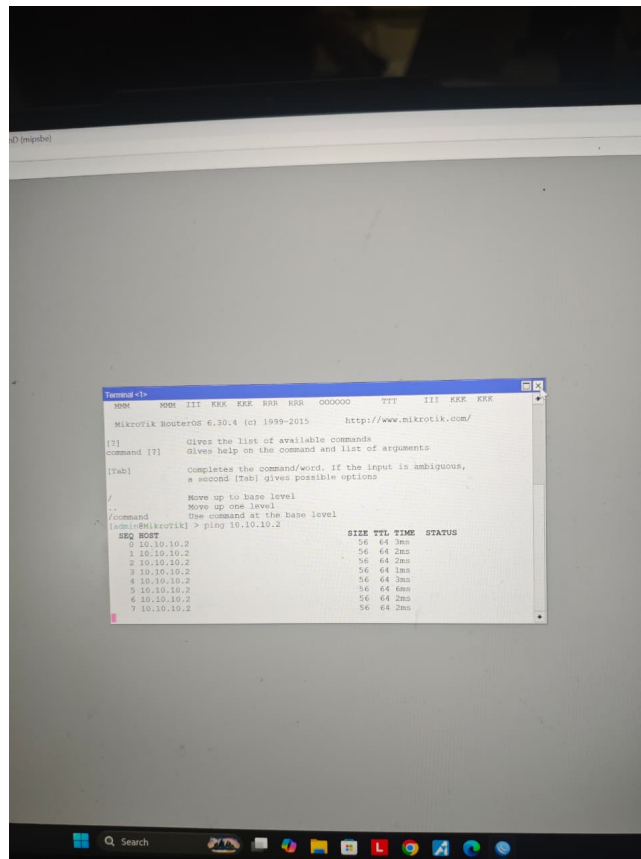
Gambar 5: address list laptop b

- tambah route untuk routing statis



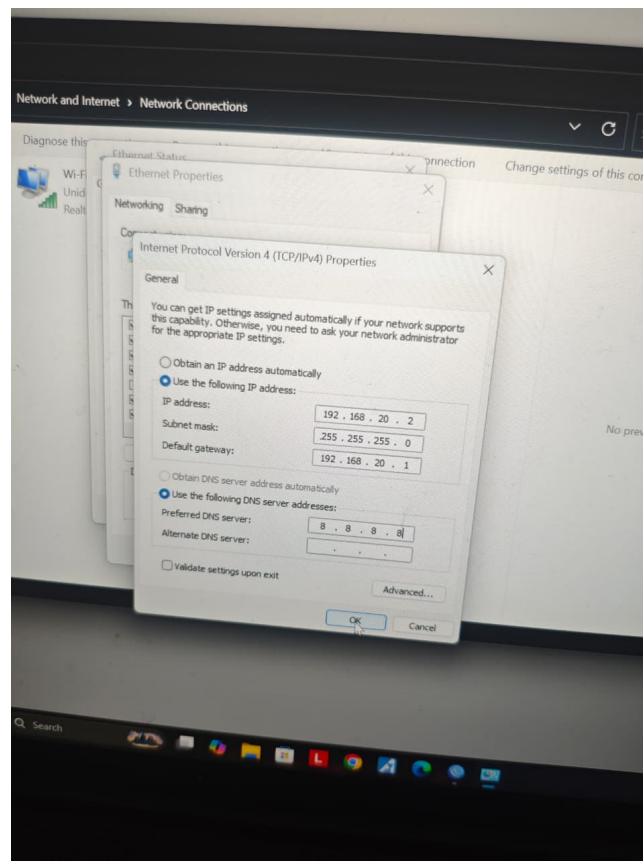
Gambar 6: tambah routing

- lakukan ping tes antar router



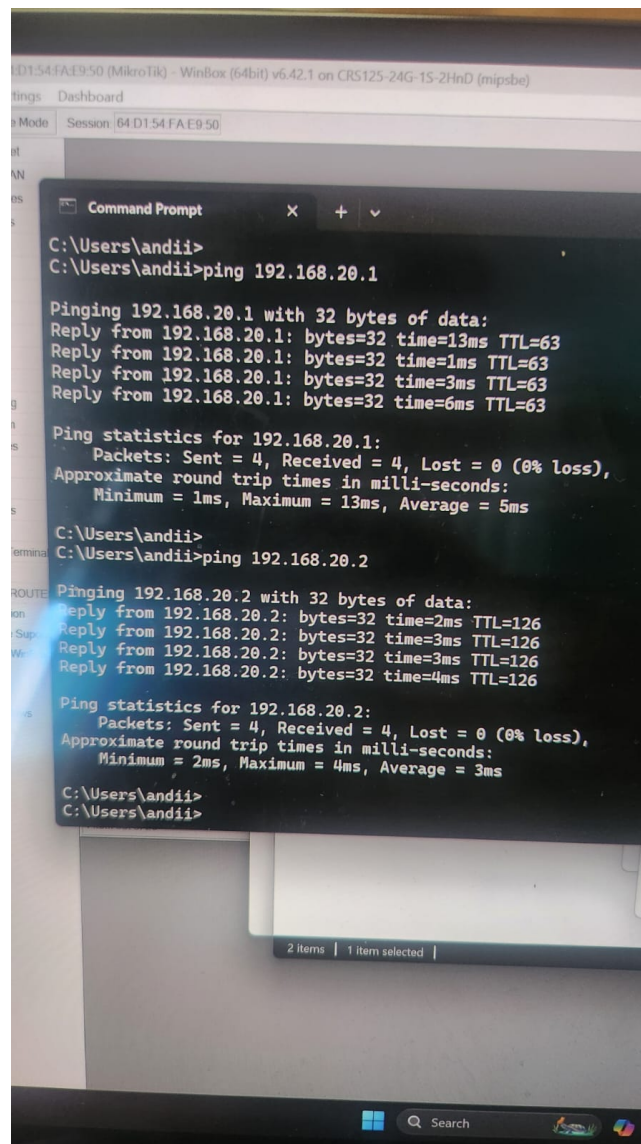
Gambar 7: ping test router

- set IP address laptop masing masing



Gambar 8: set IP laptop

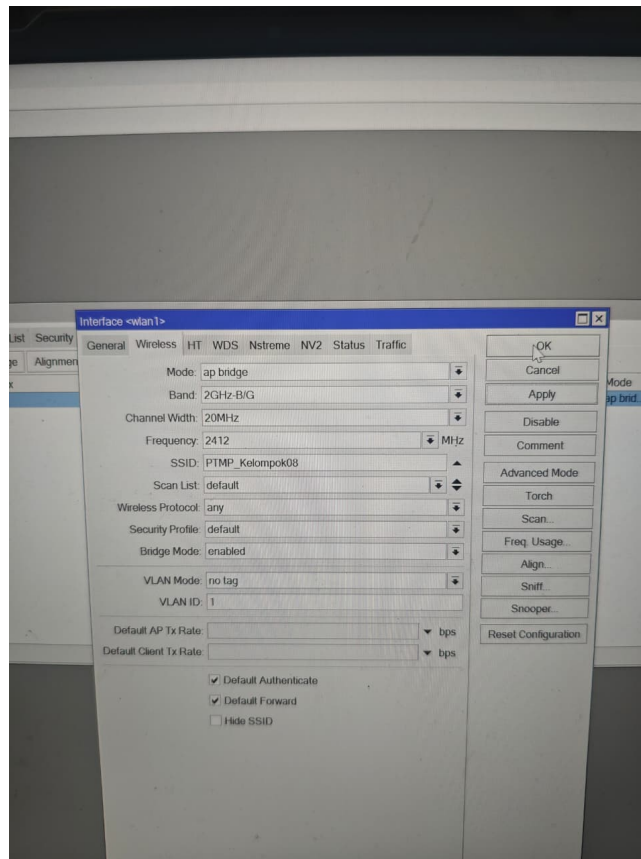
- lalu lakukan ping test antar laptop



Gambar 9: ping test laptop

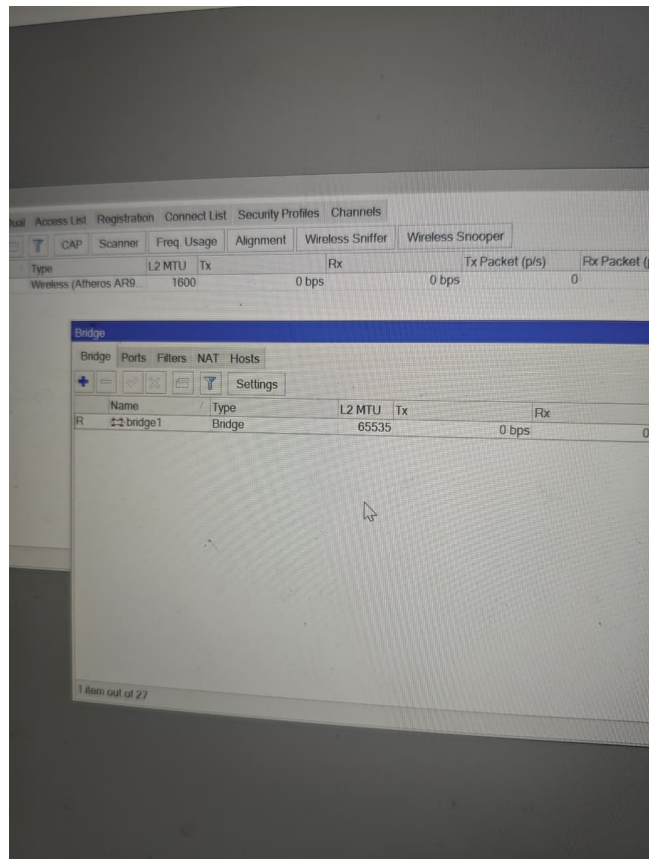
1.2 Wireless Point to Multipoint

- konfigurasi wireless menjadi mode ap bridge pada router a sebagai access point



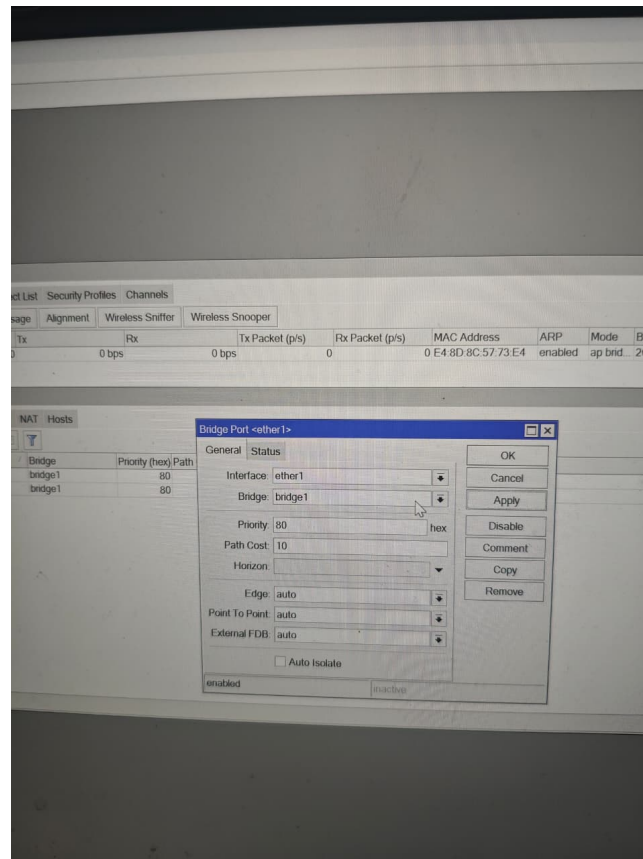
Gambar 10: AP Bridge

- tambah interface bridge pada router a



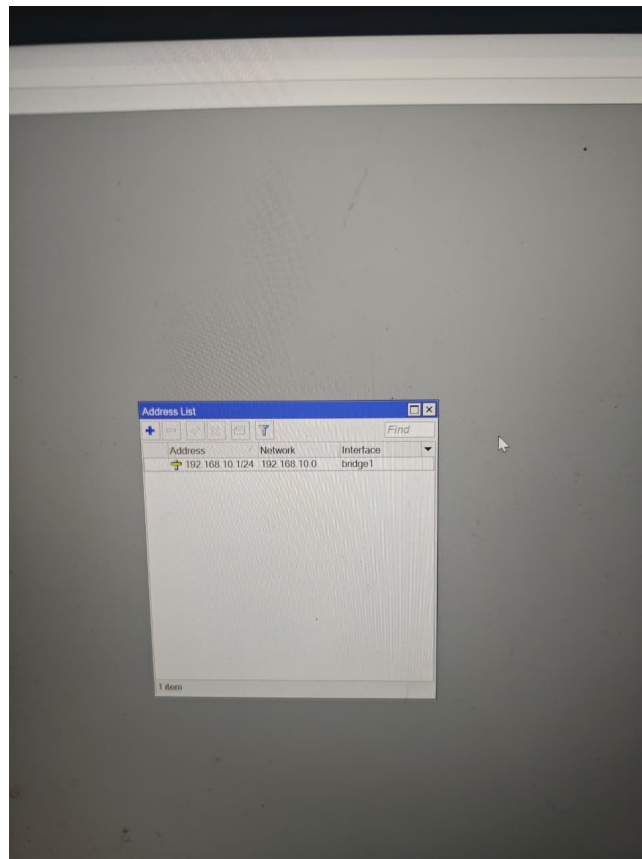
Gambar 11: interface bridge

- tambah port bridge pada router a



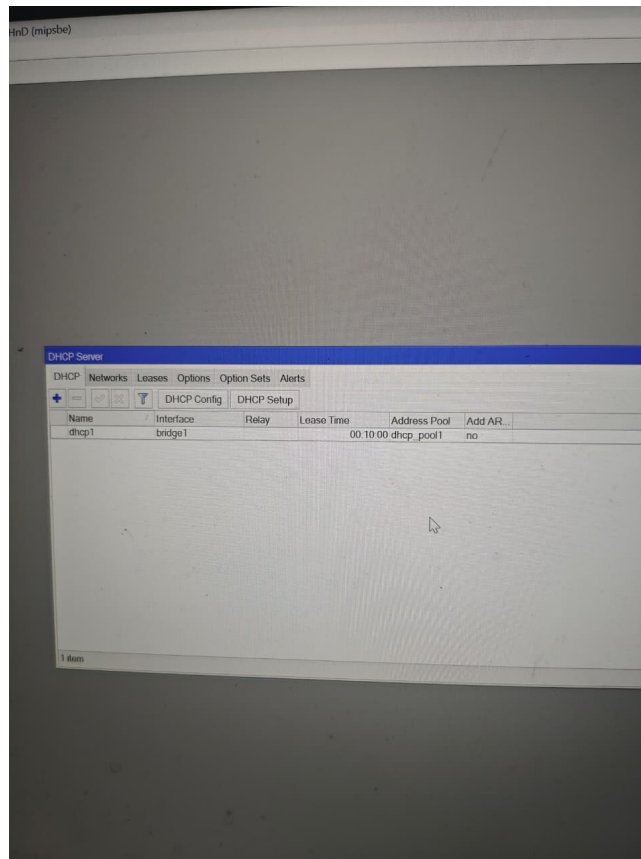
Gambar 12: bridge port

- konfigurasi IP pada router a



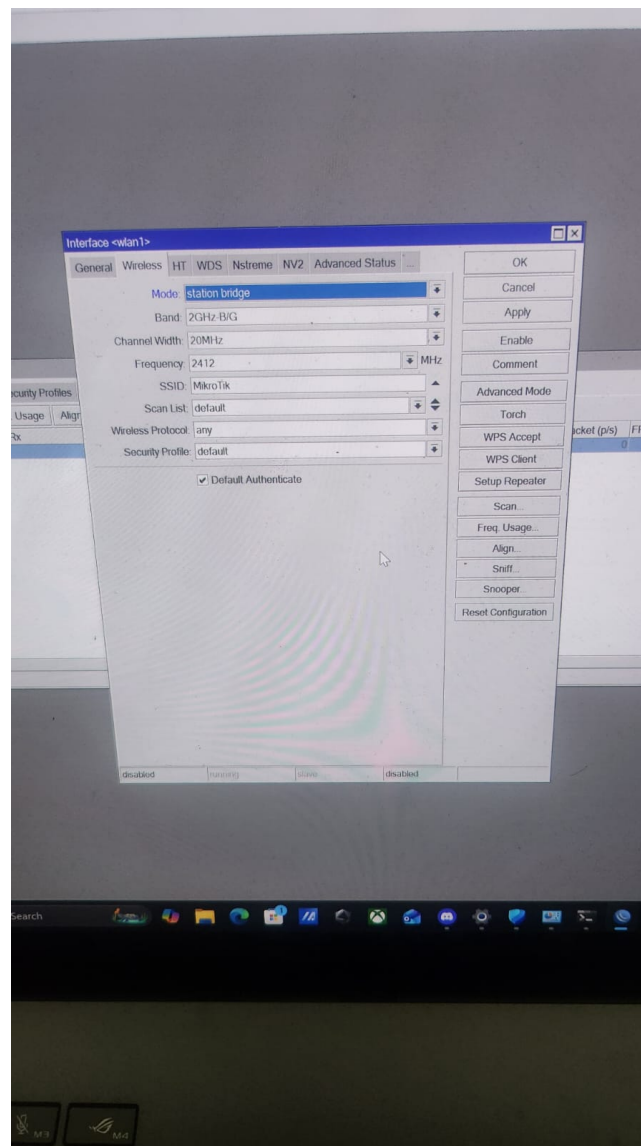
Gambar 13: address list router a

- setup DHCP server pada router a



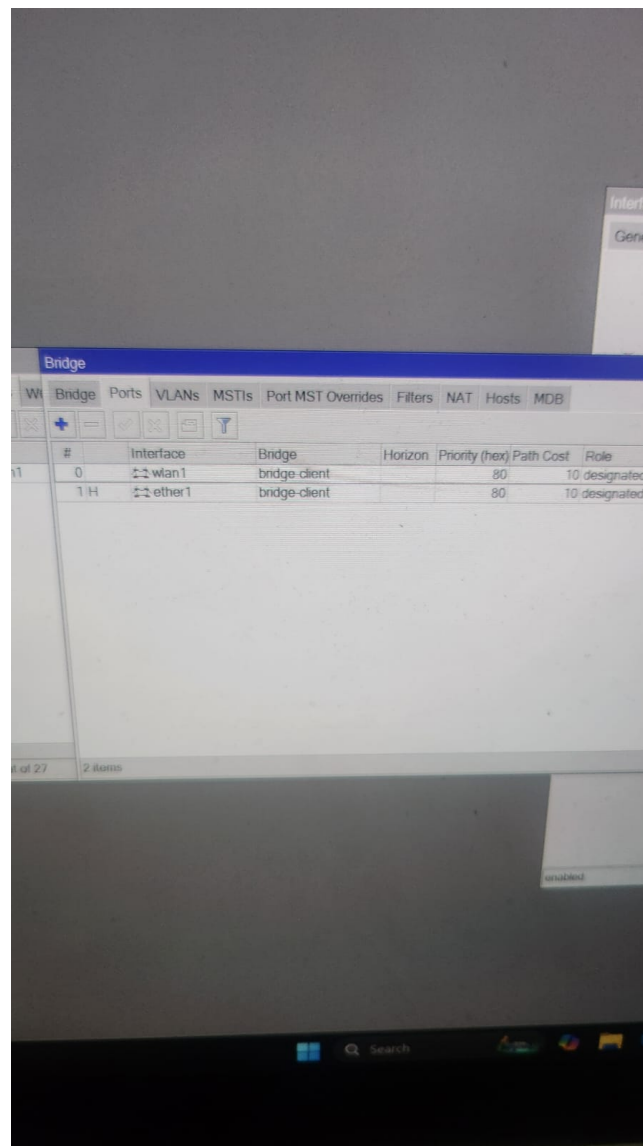
Gambar 14: DHCP server Router A

- konfigurasi wireless ubah menjadi mode station bridge pada router B



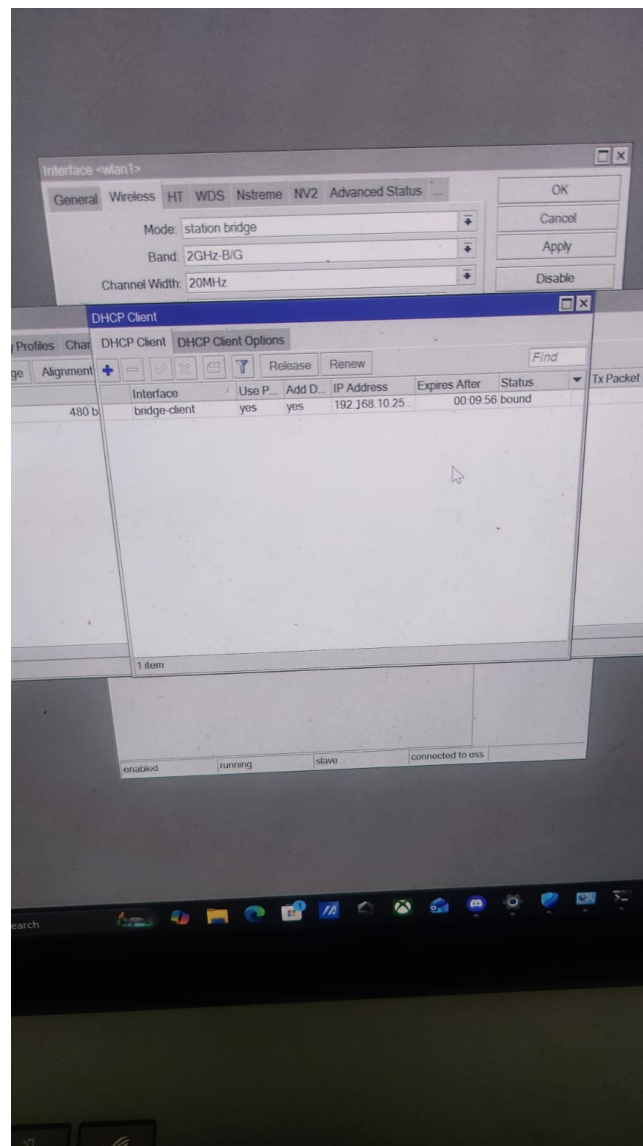
Gambar 15: Station bridge

- tambah bridge dan port pada router B



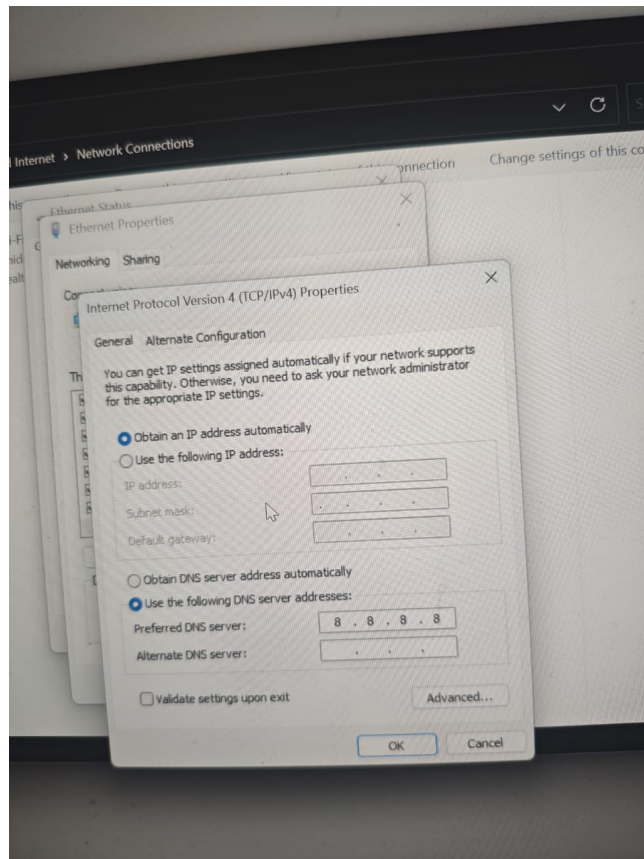
Gambar 16: bridge port router B

- setup DHCP Client pada router B



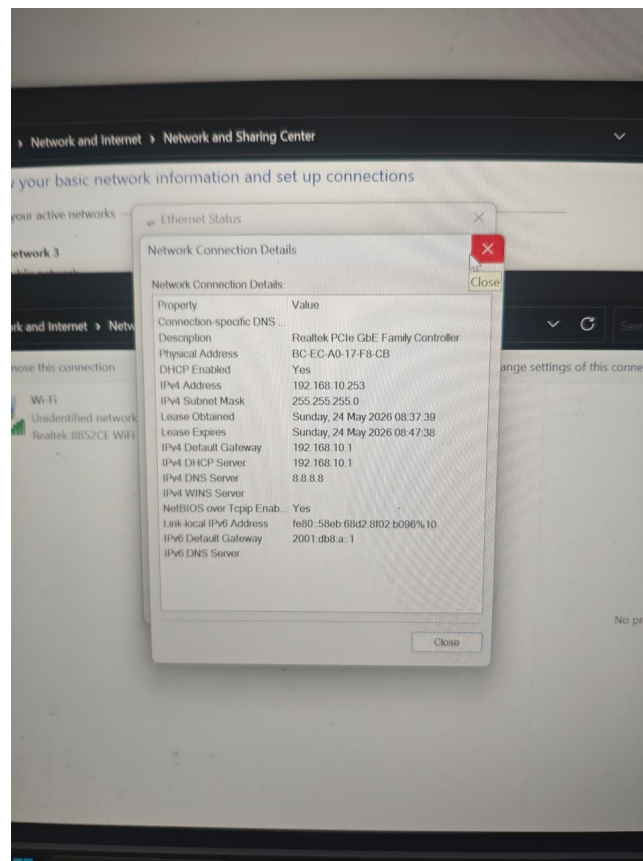
Gambar 17: DHCP Client

- ubah IP address pada laptop menjadi otomatis



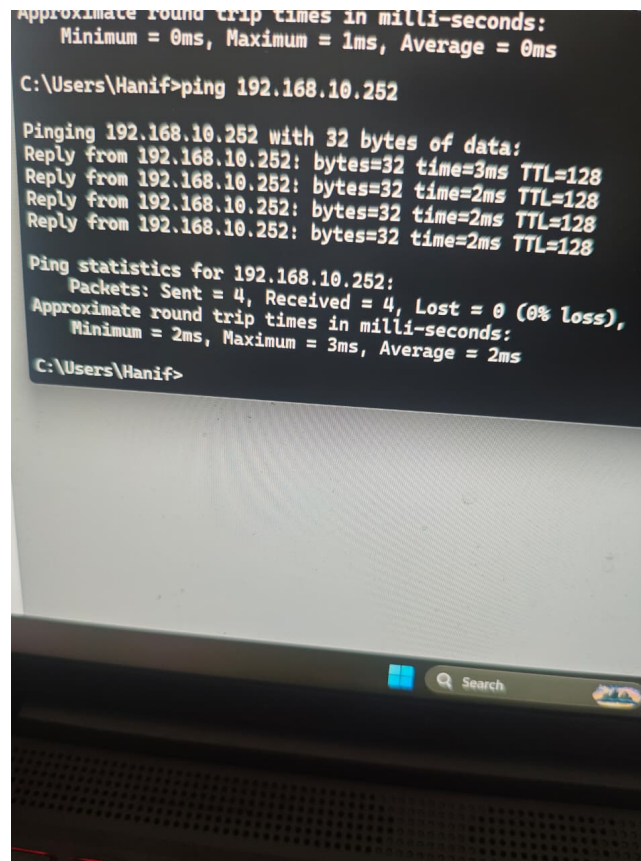
Gambar 18: IP otomatis

- cek IP yang didapat



Gambar 19: IP laptop A

- lakukan ping test



Gambar 20: ping test laptop

2 Analisis Hasil Percobaan

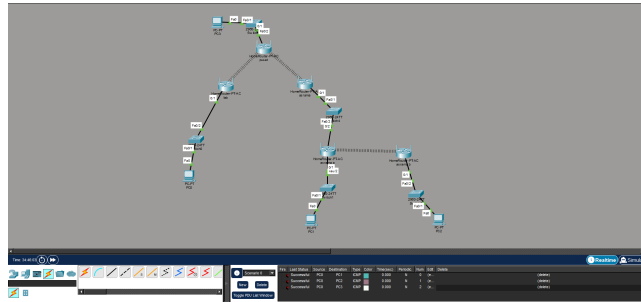
2.1 Wireless Point to Point

Pada praktikum Wireless Point-to-Point, dua router MikroTik dikonfigurasi menggunakan mode bridge pada Router A dan station pada Router B. Setelah pengaturan SSID, alamat IP, dan static routing selesai, kedua router berhasil terhubung melalui interface wlan1. Pengujian ping menunjukkan koneksi berjalan dengan baik, dan perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Hasil ini membuktikan bahwa koneksi wireless point-to-point dapat menghubungkan dua jaringan LAN tanpa kabel serta mendukung proses routing dan pertukaran data dengan baik.

2.2 Wireless Point to Multipoint

Pada praktikum Wireless Point-to-Multipoint, Router A dikonfigurasi sebagai Access Point Bridge dan Router B sebagai Station Bridge. Interface wireless dan ethernet berhasil digabungkan melalui bridge, sehingga seluruh perangkat berada dalam satu jaringan. DHCP pada Router A juga berhasil memberikan alamat IP secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan semua perangkat dapat terhubung dan saling berkomunikasi dengan baik, membuktikan bahwa metode point-to-multipoint efektif untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan wireless.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 21: topologi hasil tugas modul

antara gedung pusat ke lab dan ke asrama di hubungkan menggunakan access point to multipoint di asrama untuk gedung A dan gedung B dihubungkan menggunakan Access Point to Point

4 Kesimpulan

jaringan wireless point-to-point dan point-to-multipoint dapat diimplementasikan dengan baik menggunakan router MikroTik. Pada mode point-to-point, dua jaringan yang berbeda dapat dihubungkan secara nirkabel melalui konfigurasi routing yang tepat. Sementara itu, pada mode point-to-multipoint, satu access point dapat melayani beberapa perangkat sekaligus dalam satu jaringan. Hasil pengujian menunjukkan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 22: dokum setelah praktikum